



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA

CATALOGO DE AVES AUTÓCTONAS EN EL MUNICIPIO JÁUREGUI

La Grita, Mayo 2026



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL ÁNGEL MARÍA DUQUE
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA

CATALOGO DE AVES AUTÓCTONAS EN EL MUNICIPIO JÁUREGUI

Integrantes:

*Sánchez Wuilson
*Villamizar Luis
*Gómez Crismar
*Hernández Liliana
*Rosales Anthony
*Guerrero Any
*Moreno Caren

La Grita, Mayo 2026

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La biodiversidad conforma el patrimonio natural más valioso de la humanidad, esta es la base sobre la cual se sustentan los ecosistemas que permiten la vida en la tierra. Dentro de esta gran red biológica, la fauna avícola tiene un papel protagónico, no solo por su valor estético y cultural, sino por sus funciones ecológicas vitales como polinizadores, dispersores de semillas y controladores biológicos de plagas. Según informes recientes de organizaciones ambientales internacionales, la conservación de las aves es un indicador directo de la salud ambiental de una región; sin embargo, el desconocimiento de las especies locales es uno de los primeros pasos hacia su pérdida. No se puede proteger lo que no se conoce.

Venezuela, por su ubicación geográfica al norte de Suramérica, es reconocida mundialmente como un país megadiverso. La nación se posiciona constantemente entre los diez países con mayor diversidad de aves en el mundo, contando con más de 1.400 especies documentadas. Esta riqueza ornitológica es especialmente palpable en la región de los Andes, donde la variación de altitudes y climas genera una multiplicidad de nichos ecológicos únicos. El estado Táchira, y específicamente el Municipio Jáuregui, se encuentra en una zona privilegiada de esta cordillera.

El Municipio Jáuregui, con su capital La Grita, posee una geografía caracterizada por montañas, valles fértiles y zonas de páramo (como el Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza). Esta gran variedad de paisajes, que va desde zonas urbanas y agrícolas hasta áreas de vegetación virgen de alta montaña, alberga una fauna avícola rica y particular. Es común observar en los jardines, plazas y zonas de cultivo especies

como el *Zonotrichia capensis* (conocido localmente como copetón), diversas especies de colibríes, tangaras y aves rapaces que patrullan los cielos andinos.

Sin embargo, a pesar de esta riqueza natural evidente y cotidiana, existe una problemática latente en la comunidad: la desconexión cognitiva entre los habitantes y su entorno natural cercano. Al observar la realidad educativa y social del Municipio Jáuregui, se evidencia una carencia significativa de material divulgativo accesible, didáctico y sistematizado sobre la fauna avícola local. La información existente sobre las aves de la región suele encontrarse dispersa en guías científicas de alto nivel técnico, en idiomas extranjeros o en tesis universitarias que no llegan a manos del ciudadano común ni de los estudiantes de educación media y básica.

Esta falta de documentación local accesible genera varias consecuencias negativas. En primer lugar, en el ámbito educativo, los estudiantes suelen conocer más sobre la fauna exótica (leones, elefantes, osos polares) que sobre las aves que cantan en sus propias ventanas, lo que debilita la identidad regional y la conciencia ecológica. En segundo lugar, desde una perspectiva turística, el Municipio Jáuregui posee un potencial inexplorado para el aviturismo (observación de aves), una actividad económica en auge mundialmente, pero que no puede desarrollarse sin un inventario o catálogo que guíe a los visitantes.

Adicionalmente, la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento urbano desordenado en zonas como La Grita y sus alrededores representan amenazas constantes para los hábitats de estas especies. Por ende, si la población no es capaz de identificar qué aves habitan en su municipio, difícilmente podrán valorar la importancia de conservar los árboles nativos o las fuentes de agua que estas especies necesitan para sobrevivir.

Durante observaciones preliminares realizadas en el entorno de la institución educativa y áreas circundantes del municipio, se pudo constatar que la mayoría de las personas identifican a las aves con nombres genéricos ("pájaro", "paloma", "gavilán") sin distinción de especie, hábitos o importancia ecológica. Es así que actualmente no existe un catálogo ilustrado, actualizado y enfocado pedagógicamente que compile las especies

de aves comunes del Municipio Jáuregui para su uso en escuelas, liceos y para el público general.

Ante esta situación, surge una importante necesidad de diseñar una herramienta que sirva de puente entre el conocimiento científico y la comunidad. Es decir, un catálogo de especies de aves comunes no es solo una lista de animales; es un recurso educativo, un inventario patrimonial y una estrategia de conservación.

Partiendo de este diagnóstico, surgen las siguientes interrogantes que guiarán la presente investigación:

¿Cuál es el nivel de conocimiento actual que poseen los habitantes y estudiantes sobre la avifauna local del Municipio Jáuregui? ¿Cuáles son las especies de aves más comunes y representativas que habitan en las zonas urbanas, periurbanas y rurales del Municipio Jáuregui? ¿Qué características morfológicas, taxonómicas y conductuales deben ser reseñadas para facilitar la identificación de estas especies por parte de no expertos? ¿Cómo captar los ejemplares identificados en el municipio para crear un registro visual fidedigno que facilite su reconocimiento en campo? ¿Cómo debe estructurarse y diseñarse un catálogo divulgativo para que sea una herramienta didáctica efectiva y atractiva para la comunidad bajo criterios pedagógicos y estéticos que garanticen su comprensión y utilidad para la población del Municipio Jáuregui?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Diseñar un catálogo ilustrado y descriptivo de las especies de aves comunes, como herramienta para la educación ambiental y la valoración del patrimonio natural local en el Municipio Jáuregui, estado Táchira

Objetivos Específicos

Diagnosticar el grado de conocimiento actual que poseen los habitantes y estudiantes sobre la avifauna local del Municipio Jáuregui.

Identificar las especies de aves más comunes y representativas que habitan en las zonas urbanas, periurbanas y rurales del Municipio Jáuregui

Clasificar las características morfológicas, taxonómicas y conductuales para reseñar y facilitar la identificación de estas especies, por parte de no expertos, por medio de fichas técnicas.

Fotografiar los ejemplares identificados en el municipio para crear un registro visual fidedigno que facilite su reconocimiento en campo.

Diseñar de forma digital y física un catálogo divulgativo para que sea una herramienta didáctica efectiva y atractiva para la comunidad bajo criterios pedagógicos y estéticos que garanticen su comprensión y utilidad para la población del Municipio Jáuregui.

Justificación de la Investigación

La presente investigación se justifica desde múltiples dimensiones, abarcando lo educativo, lo ecológico, lo social y lo cultural, siendo un aporte tangible para la comunidad del Municipio Jáuregui.

Desde el punto de vista educativo, este proyecto busca llenar un vacío de información. Los textos escolares suelen presentar ejemplos de fauna generalizada, pero carecen de la contextualización local necesaria para el aprendizaje significativo. Al crear un catálogo con las aves que el estudiante ve día a día en La Grita, se transforma el entorno cotidiano en un aula de clases abierta, fomentando la curiosidad científica y el sentido de pertenencia. Este catálogo servirá como material de apoyo docente para asignaturas como Biología, Ciencias de la Tierra y Educación Ambiental.

En cuanto al ámbito ecológico y de conservación, la investigación es relevante porque la documentación de información es el primer paso para conservar los datos mas relevantes sobre el tema. Dando a conocer las especies que cohabitan con la población humana y se promueve una "cultura de cuidado". Por ende, es más probable que un agricultor proteja un nido o un árbol específico, si sabe que es el hogar de una especie particular, en lugar de verlo como un elemento anónimo del paisaje.

A nivel social y turístico, el estado Táchira tiene una vocación turística innata. El aviturismo es una actividad de bajo impacto ambiental y alto valor educativo. Es así que contar con un catálogo de aves comunes posiciona al Municipio Jáuregui, no solo como un destino de turismo religioso o agrícola, sino también como un destino de naturaleza. Por ende, esto podría sentar las bases para futuros proyectos de ecoturismo liderados por jóvenes de la comunidad.

Desde el punto de vista metodológico, este proyecto se basa en un proyecto factible de campo y descriptivo, favorable para ser utilizado en el nivel de educación media general. Basado en un método científico con observación directa, recolección de datos y sistematización, sirviendo de antecedente para futuros estudiantes que deseen profundizar en la zoología y la ornitología del municipio.

Finalmente, la relevancia cultural radica en el rescate de la tradición oral. Muchos de los nombres comunes de las aves ("Paraulata", "Cristofué", "Querrequerre") forman parte de la identidad tachirense y andina. Este catálogo buscará validar esos nombres locales junto con su nomenclatura científica, preservando así el patrimonio inmaterial de la región.

Alcances y Limitaciones

Alcances

El proyecto tiene como alcance geográfico el Municipio Jáuregui del estado Táchira, centrando las observaciones de campo principalmente en áreas accesibles de la ciudad de La Grita y zonas periurbanas inmediatas (sectores agrícolas y bordes de montaña). El alcance temporal abarca el año escolar en curso, permitiendo realizar avistamientos en diferentes condiciones climáticas (períodos de lluvia y sequía) para registrar la mayor variedad posible de especies residentes y migratorias. El producto final será un prototipo de catálogo funcional, tanto en formato físico (impreso) como en una versión digital (PDF), listo para ser distribuido o consultado en la biblioteca de la institución.

Limitaciones

Las limitaciones que podrían presentarse durante el desarrollo de la investigación incluyen: el acceso a equipos, climatología, identificación taxonómica y los recursos económicos.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Toda investigación requiere de información que puede obtenerse de diversos estudios afines desarrollados en torno a la temática que favorece de alguna manera. Se cuenta con aportes valiosos que sirven para fundamentar la labor investigativa constituyéndose como soporte del problema a estudiar. A continuación, se presenta algunos antecedentes que guardan relación con el proyecto.

Antecedentes

A nivel internacional, Bhandari A., Ameya J. y Rohit P. (2016), desarrollaron una investigación basada en la clasificación de las aves. Titulada “Clasificar aves es un trabajo difícil”, resaltando que, aunque parezca algo ilógico, ornitólogos en ocasiones no están muy convencidos de que especie es la que se le entrega en una fotografía”.

La relación existente entre esta investigación y el proyecto actualmente estudiado reside en la dificultad para identificar y catalogar de manera correcta las especies y evitar la posible confusión debido a la gran variedad de aves similares existentes en la región.

De igual manera, Galvagne y Costa (2017) realizaron una investigación titulada: “Ecología de las aves de acuerdo a los habitantes del poblado de Pedra Branca, Santa Teresinha (Bahía, noreste de Brasil)”, donde se registró el conocimiento de los habitantes del poblado acerca de la ecología de las aves y su asociación con la etimología de los nombres comunes. Se obtuvieron los datos por medio de entrevistas abiertas, semiestructuradas y pruebas proyectivas. Se entrevistaron 48 personas de diferentes edades. Se registraron 124 especies de aves. Los nombres comunes adoptados por los pobladores estuvieron asociados con el hábitat, la vocalización y los comportamientos

de alimentación y reproductivo de las especies. Las vocalizaciones de las aves estuvieron asociadas con leyendas locales. En relación a los aspectos reproductivos se registró información sobre dimorfismo sexual, muda, estación reproductiva, cuidado parental y construcción del nido.

Dicha investigación mantiene una estrecha relación con este proyecto por tratar sobre la recolección de información de diferentes aves a través de entrevistas a personas de la localidad para la identificación de sus nombres comunes. Lo que permite mejorar el conocimiento que se tiene sobre dichas aves.

A nivel nacional Lira (2015), ejecuto un trabajo enfocado en “Extinción de especies animal”, dice que la desaparición de especies ocurre debido a la intervención del hombre, ya que es el encargado de destruir el hábitat de cada especie. Resaltando que algunos de los factores de destrucción producidos por el hombre son: la caza ilegal, la tala indiscriminada, uso de terrenos para la agricultura y el cambio climático. El presente antecedente lleva una estrecha relación con nuestra investigación debido a que nuestro trabajo ayudara a dar a conocer el hábitat de las diferentes especies de aves, otorgando el conocimiento necesario para su preservación y que no ocurra este tipo factores que el hombre realiza ocasionando su extinción dando las orientaciones necesarias para que no ocurra.

A nivel regional, según Eljuri, (2015) ejeuto una investigación para dar “Recomendaciones para la identificación de aves”, enfocada en poder identificar las aves, siguiendo una serie de pasos muy importantes que se detalla a continuación: Horarios; las aves en su mayoría son diurnas, sus actividades en su mayoría las realizan en horario de 6h00 a 9h00 en la mañana, y en la tarde de 16h00 a 18h00. En estos horarios antes mencionados podemos ver el mayor número de especies de aves y observar sus comportamientos. Equipo de campo; lo más importante en los equipos de campo es contar con una cámara fotográfica con un zoom de largo alcance y unos binoculares preferiblemente profesionales. Vestimenta; la vestimenta debe ser de colores apagados, ya que los colores llamativos hacen que las aves se sientan amenazadas y nos dificultara acercarnos a la distancia adecuada para fotografiarla u observarlas. Comportamiento; tener mucho cuidado con los ruidos excesivos que generamos, esto

hace que las aves se sientan amenazadas y tomen la decisión de huir del lugar. Es recomendable caminar cuidadosamente con mucho silencio y que los grupos de observadores no supere a 10 personas. Paciencia; observar las aves lleve mucho tiempo y esfuerzo, en ocasiones tenemos la oportunidad de observar el objetivo y en otros es todo lo contrario, todo es cuestión de suerte y mucha experiencia. Anotaciones en libreta de campo; cuando se realiza la observación de las aves es de vital importancia llevar siempre una libreta, donde vamos a escribir las características físicas de cada ave, para de esta manera poder identificarlas por sus nombres científicos y nombres comunes que buscaremos en los libros.

La conectividad entre esta investigación y el presente proyecto se encuentra en la forma de lograr una observación-clasificación correcta y eficaz sobre las aves, sus hábitats y comportamiento recolectando datos mas detallados sobre ellas.

Bases Teóricas

Las bases teóricas son los fundamentos que le brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio, es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que indica, que el investigador no puede hacer abstracción por el desconocimiento, salvo que sus estudios se soporten en investigaciones puras o bien exploratorias.

Biodiversidad y Megadiversidad en el Contexto Venezolano

Para comprender la relevancia de un catálogo de aves en Jáuregui, es imperativo establecer primero el concepto de biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluyendo ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. Esta diversidad no es estática; comprende la variabilidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas mismos. Venezuela es reconocida internacionalmente como uno de los diecisiete países megadiversos del planeta, albergando una parte significativa de la riqueza biológica mundial en un territorio que representa apenas el 0.6% de la superficie terrestre, pero que contiene aproximadamente 7% de las aves del mundo.

La Importancia de la Avifauna como Indicador de Salud Ambiental

Dentro de la inmensa red de la vida, la fauna avícola desempeña un papel protagónico. Las aves son consideradas indicadores sensibles de la biodiversidad y de la calidad ambiental, ya que sus poblaciones reaccionan rápidamente a las alteraciones del hábitat, la contaminación y el cambio climático. Un informe de salud ambiental de una región puede leerse directamente a través de la presencia o ausencia de ciertas especies; por ejemplo, la desaparición de aves insectívoras especializadas suele señalar una degradación en la estructura del bosque o una alteración en las cadenas tróficas inferiores.

La función ecológica de las aves trasciende su valor estético. Son agentes vitales para la reproducción de las especies vegetales, participando en la polinización de aproximadamente el 50% de las plantas, una labor compartida con otros animales, pero en la que muchas especies de colibríes son insustituibles debido a su coevolución con flores específicas. Asimismo, actúan como dispersoras de semillas, garantizando la regeneración de los bosques y, por ende, la protección de las reservas de agua dulce. Finalmente, su rol en el control biológico de plagas es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas agrícolas, como los del Municipio Jáuregui, al alimentarse de insectos y pequeños roedores que, de otra forma, requerirían el uso de pesticidas costosos y contaminantes.

Contexto Biogeográfico y Ecológico del Municipio Jáuregui

El Municipio Jáuregui, cuya capital es La Grita, se encuentra inmerso en la región de Los Andes venezolanos, una extensión montañosa que atraviesa el estado Táchira de sur a noroeste. Esta zona se caracteriza por un relieve accidentado, con pendientes pronunciadas y una gran variación altitudinal que va desde los valles fértiles hasta las cumbres de páramo.

Pisos Térmicos y Nichos Ecológicos

La diversidad de aves en Jáuregui está intrínsecamente ligada a su geografía. El concepto de nicho ecológico es fundamental aquí, definido no solo como el espacio físico o hábitat, sino como la posición funcional o rol que cumple una especie dentro del ecosistema, incluyendo su relación con el alimento, sus depredadores y los factores abióticos como el clima. En la cordillera andina, la variación de altitudes crea "islas" climáticas donde las especies ocupan nichos específicos según su tolerancia fisiológica y sus requerimientos energéticos.

Elemento Geográfico	Descripción y Relevancia Biológica
Relieve	Cadenas montañosas plegadas con elevaciones de 1.800 a 3.942msnm
Hidrografía	Reserva vital con 117 lagunas preglaciares y nacimiento de ríos principales como el río Grita y Uribante.
Pisos Térmicos	varían desde el tropical lluvioso hasta el páramo pluvial subandino.
Flora Asociada	Bosques nublados con Pino Criollo (<i>Podocarpus rospiglosii</i>) y páramos con Frailejones.

Este entorno alberga una fauna rica que incluye especies como el Cóndor de los Andes, aunque sea un visitante ocasional. En cuanto a las aves, la estructura del bosque y las zonas de vegetación virgen del Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza proporcionan refugio a especies endémicas y amenazadas, lo que convierte al municipio en un área de conservación crítica en la Cordillera de los Andes.

El Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza como Refugio de Biodiversidad

El Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza, que abarca los páramos de Batallón y La Negra, es una pieza clave en las bases teóricas de este proyecto. Protege una superficie total de 95.200 hectáreas, repartidas entre los estados Mérida y Táchira, siendo este último el poseedor de la mayor parte con 48.950 hectáreas. Su importancia ornitológica radica en la protección de hábitats específicos para aves de alta montaña, como el Pato de Torrentes (*Merganetta armata*), y diversos colibríes de los géneros *Heliangelus* y *Aglaeactis*.

La geomorfología del parque, marcada por el paso de antiguos glaciares que dejaron tras de sí un complejo sistema de lagunas, ha permitido el desarrollo de ecosistemas acuáticos de alta montaña que son fundamentales para la supervivencia de aves migratorias y residentes. Además, la presencia de bosques de Coloradito (*Polylepis sericea*) en las cumbres representa un nicho único para aves especialistas que no pueden sobrevivir en otros estratos vegetales.

Fundamentos de la Ornitología: Taxonomía y Biología de las Aves Locales

Para la elaboración de un catálogo técnico, es necesario manejar las bases de la taxonomía, la ciencia que clasifica a los organismos basándose en sus relaciones evolutivas y características compartidas. Clasificar aves es una tarea compleja que requiere precisión morfológica y auditiva. En Jáuregui, las aves se agrupan principalmente en el orden *Passeriformes*, que incluye a más de la mitad de las especies de aves del mundo y se distingue por su siringe (órgano vocal) desarrollada para el canto.

Gremios Tróficos y Funciones en el Ecosistema Urbano y Rural

Las aves se organizan en gremios alimentarios, grupos de especies que explotan los mismos recursos de manera similar. Comprender estos gremios es vital para el diseño de las fichas técnicas del catálogo.

Gremio Trófico	Características y Ejemplos Locales	Relevancia Ecológica
Insectívoros	Consumen insectos, arácnidos e invertebrados. Ej: Atrapamoscas (<i>Tyrannidae</i>).	Control biológico de plagas agrícolas y urbanas.
Nectarívoros	Se alimentan principalmente de néctar. Ej: Colibríes (<i>Trochilidae</i>).	Polinización de plantas nativas y ornamentales.
Granívoros	Su dieta se basa en semillas. Ej: Copetón (<i>Zonotrichia capensis</i>).	Dispersión de gramíneas y equilibrio de la flora herbácea.
Frugívoros	Consumen frutos y bayas. Ej: Azulejo de Jardín (<i>Thraupis episcopus</i>).	Regeneración de bosques mediante la dispersión de semillas.
Omnívoros	Dieta variada que incluye insectos, frutos y restos. Ej: Cristofué.	Alta adaptabilidad a entornos alterados por el hombre.

En zonas perturbadas o urbanas, como las cercanías de La Grita, la estructura de estos gremios tiende a ser inestable, con una dominancia de especies generalistas que pueden resistir mejor la degradación del entorno. El catálogo busca documentar no solo a estas especies comunes, sino también a las especialistas que dependen de la salud de los bosques circundantes.

Estudio Detallado de Familias Representativas: El Caso de los Colibríes (*Trochilidae*)

La familia *Trochilidae* es una de las más fascinantes en los Andes. Se caracterizan por su tamaño minúsculo, plumaje iridiscente que cambia de color según el ángulo de la luz, y una tasa metabólica extremadamente alta, la mayor entre todos los animales homeotérmicos. Para sobrevivir a las frías noches andinas, los colibríes han desarrollado la capacidad de entrar en un estado de letargo o hibernación nocturna, bajando su temperatura corporal y ralentizando su metabolismo a solo 1/15 parte de su tasa normal para conservar energía.

Sus patas son cortas y especializadas para posarse en ramas, lo que les impide caminar por el suelo, y sus nidos son obras de ingeniería natural construidas con telas de araña, musgo y líquenes que les permiten expandirse a medida que crecen los pichones. La coevolución con flores ornitófilas es un punto crítico en su biología: el néctar que consumen suele tener una concentración de azúcar del 25%, adaptado a sus necesidades energéticas rápidas.

Biología del Copetón (*Zonotrichia capensis*): El Ave Emblemática de la Región

El Copetón, conocido localmente en Jáuregui y el resto de los Andes, es una especie neotropical de la familia *Passerellidae*. A diferencia del gorrión doméstico introducido, el Copetón posee un copete con rayas negras distintivo y un collar de color canela o castaño rojizo en la nuca que no se cierra completamente en el pecho.

Mide entre 13 y 15 centímetros y pesa aproximadamente 20 a 25 gramos. Su adaptabilidad es notable: se encuentra desde zonas urbanas hasta el páramo, forrajeando en el suelo mediante saltos cortos para recoger semillas e insectos. Un

aspecto científico de gran relevancia es la plasticidad de su canto; los machos poseen "dialectos" vocales que varían de una montaña a otra, un rasgo que se transmite por aprendizaje social entre los 10 y 40 días de vida del ave. Este fenómeno biológico refuerza la identidad regional, ya que el canto del copetón en La Grita puede diferenciarse sutilmente del de otras regiones andinas.

Marco Legal y Normativo: El Derecho a la Protección del Patrimonio Natural

La investigación sobre aves autóctonas se sustenta en un amalgamado cuerpo legislativo que en Venezuela ha evolucionado de una visión puramente civilista hacia una protección de orden público y carácter estratégico.

Garantías Constitucionales

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) es pionera al dedicar un capítulo completo a los derechos ambientales.

Artículo 127: Establece que la protección del ambiente es un derecho y un deber de cada generación. El Estado tiene la obligación de garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, protegiendo especialmente la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos y los parques nacionales.

Artículo 128: Obliga al Estado a desarrollar una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas y las premisas del desarrollo sustentable, la cual debe incluir la consulta y participación ciudadana.

Artículo 129: Exige que toda actividad que pueda generar daños a los ecosistemas debe ser acompañada de estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Estas bases constitucionales elevan la biodiversidad a la categoría de bien jurídico protegido fundamental para la vida, lo que otorga legitimidad a proyectos que buscan su documentación y defensa.

La Educación Ambiental como Estrategia de Transformación Social

La educación ambiental (EA) es el proceso que permite a los seres humanos y a las sociedades desarrollar plenamente su capacidad latente para el desarrollo sostenible. No se trata solo de informar sobre hechos ambientales, sino de enseñar a pensar de manera crítica y mejorar las habilidades para resolver problemas complejos.

Evolución de los Paradigmas de la Educación Ambiental

A lo largo de cuatro décadas, la EA ha pasado de un enfoque centrado exclusivamente en la ecología hacia uno de complejidad y sostenibilidad.

Época	Hito Histórico	Paradigma Dominante
Años 70	Conferencia de Estocolmo (1972) / Carta de Belgrado (1975).	Antropocentrismo y enfoque disciplinar en la Ecología.
Años 90	Cumbre de la Tierra en Río (1992).	Relación medio ambiente-desarrollo. Enfoque interdisciplinario.
Siglo XXI	Decenio de la EA para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).	Complejidad, ética de la sustentabilidad y participación ciudadana.

En Venezuela, la EA es de obligatorio cumplimiento en todos los niveles educativos hasta el ciclo diversificado (Artículo 107 de la Constitución). El proyecto de catalogación de aves se inserta en esta obligación legal, utilizando el entorno cotidiano de La Grita como un laboratorio vivo para fomentar la conciencia y la sensibilidad ante los desafíos ambientales locales.

El Avistamiento de Aves como Estrategia Didáctica

El uso del avistamiento de aves como herramienta pedagógica permite a los estudiantes apropiarse de conceptos biológicos complejos de manera vivencial. Estudios demuestran que observar aves en su hábitat natural facilita la comprensión del concepto de nicho ecológico, sucesión e interacciones biológicas. El catálogo, como producto de esta estrategia, funciona como un recurso pedagógico investigativo que permite interactuar dentro y fuera del aula, promoviendo el espíritu investigador en los jóvenes de 5to año.

Metodología para la Elaboración de un Catalogo de Divulgación Científica

Un catálogo de especies no es simplemente un álbum de fotografías; es un documento técnico-pedagógico que requiere una estructura específica para cumplir su propósito de divulgación.

Definición y Propósito del Catálogo Educativo

Un catálogo es un medio que permite comunicar conocimientos para resolver una necesidad, en este caso, la falta de información sobre la fauna local. Se caracteriza por su interfaz amigable y su eficacia pedagógica. Para que un catálogo de aves sea efectivo para principiantes, debe incluir información sobre la topografía del ave, es decir, los nombres técnicos de las partes de su cuerpo (pico, corona, nuca, garganta, barras alares, flancos) para facilitar el reconocimiento visual.

Componente del Catálogo	Relevancia Técnica
Nombre Científico	Garantiza la precisión taxonómica universal.
Nombre Común Local	Rescata el patrimonio cultural e inmaterial de la región.
Descripción Morfológica	Detalla colores, formas y tamaños comparativos.
Ficha de Hábitat	Explica dónde encontrar al ave (suelo, árboles, agua).
Vocalizaciones	Describe el canto, fundamental para la identificación en campo.

Técnicas de Campo y Equipamiento

Para recopilar la información del catálogo, se deben aplicar técnicas de observación ornitológica. Con el uso de cámaras con zoom y binoculares.

La metodología de observación implica:

Sigilo y Silencio: Minimizar ruidos y movimientos bruscos para no asustar a los ejemplares.

Registro en Libreta de Campo: Anotar la fecha, hora, ubicación y características observadas antes de que el ave vuele.

Uso de Tecnología: usar el formato pdf para la difusión del material.

Potencial Socioeconómico: Aviturismo en Jáuregui

La valoración del patrimonio natural a través de un catálogo abre puertas a oportunidades económicas sostenibles. El aviturismo, una rama del ecoturismo centrada

en la observación de aves, es una actividad en auge que puede posicionar al Municipio Jáuregui como un destino de observación de aves de alta calidad.

Beneficios del Aviturismo para la Comunidad

El aviturismo es una actividad de bajo impacto ambiental que genera ingresos para las comunidades locales a través del guiado, el alojamiento y los servicios complementarios. Venezuela, con su megadiversidad, tiene el potencial de ser líder en este sector, pero requiere de herramientas como catálogos e inventarios para guiar a los visitantes.

Dimensión	Impacto Positivo del Aviturismo
Económica	Diversificación de los ingresos rurales más allá de la agricultura tradicional.
Social	Empoderamiento comunitario y valoración del conocimiento local.
Ecológica	Incentivo para la preservación de bosques y fuentes de agua.
Cultural	Rescate de la identidad tachirense vinculada a su fauna nativa.

La implementación de rutas de aviturismo en Jáuregui, apoyadas por el conocimiento generado en este proyecto, permitiría armonizar el desarrollo socioeconómico con la conservación ambiental, promoviendo un modelo de turismo regenerativo que beneficia tanto a los residentes como a la biodiversidad.

Amenazas y Desafíos para la Conservación en los Andes

Finalmente, se deben reconocer los riesgos que enfrenta la avifauna. La extinción de especies es un fenómeno acelerado por la intervención humana, principalmente a través de la destrucción del hábitat por la agricultura intensiva, la tala indiscriminada y el crecimiento urbano desordenado en áreas como La Grita.

El uso extensivo de agroquímicos en los Andes venezolanos representa una amenaza silenciosa, contaminando no solo el suelo y el agua, sino también las cadenas tróficas de las aves, afectando su éxito reproductivo. La pérdida de la diversidad del paisaje, al sustituir bosques diversos por monocultivos, reduce la disponibilidad de nichos ecológicos, desplazando a las especies endémicas y favoreciendo a las exóticas invasoras.

La creación del catálogo es, en este contexto, un acto de resistencia cultural y ambiental. Al dar a conocer la riqueza ornitológica del Municipio Jáuregui, se busca transformar la percepción de la comunidad: un ave deja de ser "un pájaro" anónimo para convertirse en una especie con nombre, hábitos y una función vital que garantiza la vida de los bosques. Documentar es el primer paso para amar, y amar es el único camino para conservar.

SISTEMA DE VARIABLES

En toda investigación es importante plantear variables, ya que éstas permiten relacionar algunos conceptos y hacen referencia a las características que el investigador va a estudiar. Aunque Hurtado (2008) prefiere usar el concepto de “evento”, el cual es más amplio pero el mismo incluye el término variable y es el que discutirá a continuación.

Se puede acotar entonces, que la idea básica de algunos enfoques, sobre todo los cuantitativos, es la manipulación y control objetivo de las variables. Por otro lado, en el enfoque cualitativo también se puede usar variables para desarrollar una investigación. Desde esta premisa, Ramírez (2020) plantea que una variable es: “la representación característica que puede variar entre individuos y presentan diferentes valores”

Se pueden definir como todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. La capacidad de poder medir, controlar o estudiar una variable viene dado por el hecho de que ella varía, y esa variación se puede observar, medir y estudiar. Por lo tanto, es importante, antes de iniciar una investigación, que se sepa cuáles son las variables que se desean medir y la manera en que se hará.

Variable independiente: Conocimiento de la avifauna local

Variable dependiente: Divulgación de información técnica de las aves

Cuadro 1. Operacionalización de Variables.

Objetivo General: Diseñar un catálogo ilustrado y descriptivo de las especies de aves comunes, como herramienta para la educación ambiental y la valoración del patrimonio natural local en el Municipio Jáuregui, estado Táchira					
Objetivos Específicos	Variable	Definición de la Variable	Dimensión	Indicadores	Items
Diagnosticar el grado de conocimiento actual que poseen los habitantes y estudiantes sobre la avifauna local del Municipio Jáuregui.	Independiente Conocimiento de la avifauna local Dependiente: Divulgación de información técnica de las aves	Nivel de información y percepción que tienen los habitantes sobre las especies de aves de su entorno inmediato El proceso de divulgación de esta información se basa en el registro sistemático de aves en un catálogo mediante observación y revisión de fuentes bibliográficas para garantizar el éxito del catálogo	Importancia del conocimiento ambiental	- Identificación de especies.	1
Identificar las especies de aves más comunes y representativas que habitan en las zonas urbanas, periurbanas y rurales del Municipio Jáuregui				- Reconocimiento de funciones ecológicas	5
				- Valoración del patrimonio natural	10
			Factibilidad de registro de la avifauna	- Frecuencia de avistamiento	2
- Disponibilidad de fuentes documentales				4	
Información taxonómica				- Nombre científico y común	9
			- Hábitos alimenticios (gremios tróficos)		
			Unidad del catálogo	- Descripción física	3
- Mejoras de la educación ambiental					
-Potencial de desarrollo turístico				6	
- Disposición de uso				7	
- Medio de consulta				8	

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

En el siguiente capítulo se presentan las consideraciones metodológicas para el desarrollo de la investigación. El mismo se encuentra estructurado según el nivel de investigación, el diseño de investigación, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, orientando la investigación en los aspectos que tienen que ver con la planeación y el procedimiento para realizar el mismo.

No obstante, en toda investigación se hace necesario que los hechos estudiados así como las relaciones que se establecen entre los resultados obtenidos y las evidencias significativas encontradas en la relación con el problema de la investigación, además de que los nuevos conocimientos reúnan las condiciones de confiabilidad, objetividad y validez, para la cual se requiere delimitar los procedimientos en orden metodológico, a través de los cuales se intentará dar respuesta a las interrogantes del tema tratado.

Tipo de investigación

El estudio se realizó bajo la modalidad de investigación a nivel descriptivo, ya que se describen los procedimientos para la elaboración de un catálogo de aves, destinado a la información y preservación de las aves autóctonas del municipio. y los datos fueron recolectados de una profunda revisión documental y de campo, por eso se dice que es descriptiva.

Fidias G. (2012), define que: “Este estudio se utiliza cuando se desea describir una realidad en todos sus componentes principales. También la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.

Hernández (2014), apunta que: Describir en términos metodológicos consiste en indicar todas las características del fenómeno que se estudia. Precisa aún más que desde el punto de vista científico, describir es medir. Esta última definición es importante, por cuanto implica por parte del investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, las características del objeto de estudio. Además, estos estudios permiten poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor de estudio, ya que evidencia el nivel cognitivo y operativo de conceptos y categorías relacionadas con el tema.

Diseño de investigación

El diseño de investigación es de campo descriptivo, Arias (2012), es “aquel que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables algunas”, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental.

Claro está, en una investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre todo lo proveniente de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo descriptivo, los esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado.

El diseño de campo, al igual que el documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo.

Población y Muestra

Población

Según Tamayo y Tamayo (2013), la población es la “Totalidad de un fenómeno en estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que deben cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto de entidades que participan de una determinada característica” (p. 176). En tal sentido la población seleccionada son los estudiantes del ultimo año de media general de la institución Liceo Nacional Angel María Duque.

De igual forma Bermejo (2003) define la población como: Un contexto más delimitado. Reúne tal como el universo al individuo, objeto, entre otros. Que pertenece a una misma clase por poseer características similares, pero con la diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar.

De acuerdo, con lo referido anteriormente y respecto a la temática, la población estará conformada por los estudiantes del liceo Ángel María Duque en el cual se decidió llevar a cabo dicha investigación.

Muestra

La muestra según Balestrini (2007), se define como: Una parte o subconjunto de la población ésta podrá representar o no en buena forma a la población y su tamaño dependerá del tipo de estudio que se debe realizar y de acuerdo a la profundidad del mismo, donde hay que considerar varios factores entre ellos el tipo de distribución y el nivel de significación estadística, para poder seleccionarla, lo cual forma parte de la estadística inferencia.

En la presente investigación se utilizó el muestreo intencional u opinática, en este caso los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. Dicha selección se fundamenta en un muestreo no probabilístico, en el que todos los elementos posean ciertos criterios para ser seleccionados, por lo cual se eligió a (20) personas (estudiantes).

Estos sujetos fueron escogidos bajo un criterio de conveniencia y juicio de los investigadores, basándose en los criterios de inclusión (son estudiantes de la misma institución educativa), tienen vinculación directa con el fenómeno en estudio (viven en zonas rurales) y manifiestan consentimiento voluntario para participar en el mismo.

Técnica e instrumento para la recolección de datos

En proporción, Tamayo expresa que: “Las técnicas de recolección de datos se componen de dos elementos: los instrumentos y los procedimientos”. Aquí se debe describir en detalles cada uno de los instrumentos diseñados y utilizados en la investigación. También se debe explicar la manera como se comprobó la validez y confiabilidad de los instrumentos.

La validez consiste en la medida en la cual el instrumento, mide lo que realmente debe medir; esto se puede medir de varias maneras, una de ellas es a través de juicio de expertos, para lo cual se le entrega el instrumento a personas calificadas que puedan emitir un juicio acerca de la consistencia del instrumento; también se mide la validez a través de un estudio culto.

Por ende, la presente investigación asume un diseño no experimental de corte transversal. Para la recolección de datos se empleará un método de encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado con preguntas cerradas (SI-NO) utilizando la técnica de encuesta diseñada en la escala de Likert conformado por 15 ítems en un formato físico, orientados a medir las dimensiones de las variables dentro del estudio.

La Encuesta

Buendía y otros, (1998), La encuesta sería el “método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones entre eventos específicos.

Procesos básicos para la elaboración del catálogo de aves

Para la elaboración de un catálogo de aves se deben seguir una serie de pasos y procesos básicos que conseguirán un éxito total en la investigación y en el catálogo elaborado para esta; los elementos utilizados para la elaboración del catálogo son:

►Teléfono con cámara, ►Libreta para anotaciones, ►Hojas blancas, ►Impresora

Elaboración del Catalogo

Fase 1: Planificación y recopilación de datos: ►Definición del alcance y la audiencia ►Investigación y registros (información de aves) ►Material visual y sonoro (fotografías, ilustraciones, grabaciones de cantos)

Fase 2: Estructuración del contenido ► Crear fichas técnicas (nombre en español, científico, tamaño, peso, descripción física, ubicación)

Fase 3: Diseño del catalogo Digital: ► Selección del software ► Formato interactivo (diseño en PDF)

Fase 4: Elaboración de catálogo en físico ► Selección de formato y papel
► Encuadernación

CAPITULO IV

MÉTODO ANALÍTICO

Análisis de los Resultados

El presente capítulo contiene el análisis y la interpretación de los datos obtenidos al aplicar instrumentos a la muestra seleccionada.

Dichos datos fueron tabulados en cuadros y gráficos de torta, mientras que para el análisis de los mismos se utilizó la técnica porcentual, la cual a su vez permitió comparar las frecuencias absolutas y relativas de las respuestas dadas por los alumnos en cada una de las preguntas formuladas.

Cuadro 1. Ítem 1. Conoces el nombre de tres aves comunes del Municipio Jáuregui.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	5	34%
NO	15	66%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

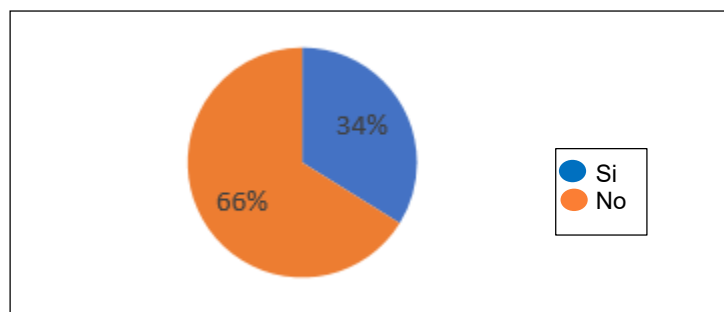


Gráfico 1. Ítem 1. Conoces el nombre de tres aves comunes del Municipio Jáuregui.

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

El 34% de los estudiantes encuestados señaló que, si conocen por lo menos tres tipos de aves dentro del municipio Jáuregui, y por el contrario el 66% afirma que no conocen ningún tipo de ave.

Cuadro 2. Ítem 2. Observas aves silvestres con frecuencia en su entorno o en zonas naturales de La Grita.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	13	65%
NO	7	35%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

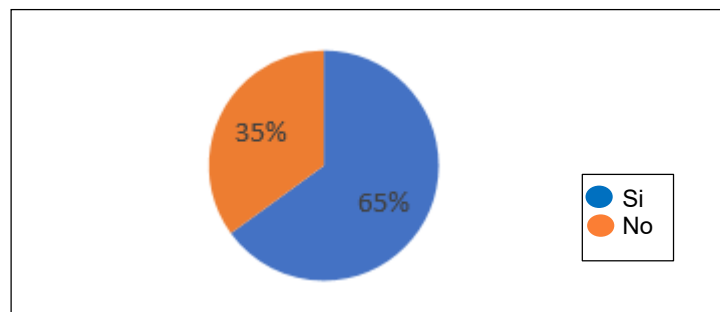


Gráfico 2. Ítem 2. Observas aves silvestres con frecuencia en su entorno o en zonas naturales de La Grita. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

En cuanto al ítem 2, El 65% de los estudiantes encuestados estableció que si observan aves silvestres en zonas naturales de La Grita, , sin embargo, el 35% afirmó que no observan con frecuencia aves silvestres.

Cuadro 3. Ítem 3. Qué impacto consideras que tendría la creación de un catálogo para el conocimiento de aves en el municipio Jáuregui.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	15	66%
NO	5	34%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

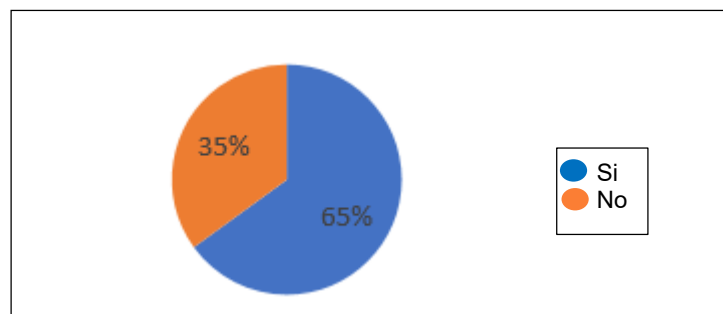


Gráfico 3. Ítem 3. Qué impacto consideras que tendría la creación de un catálogo para el conocimiento de aves en el municipio Jáuregui. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

Referente al ítem 3 el 66% considera que sí tendrá impacto la creación de un catálogo para el conocimiento de aves en el Municipio Jáuregui, aunque el 34% afirma que no tendrá impacto.

Cuadro 4. Ítem 4. Tienes acceso a algún documento donde se pueda encontrar información sobre las aves comunes en el municipio Jáuregui

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	12	60%
NO	8	40%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

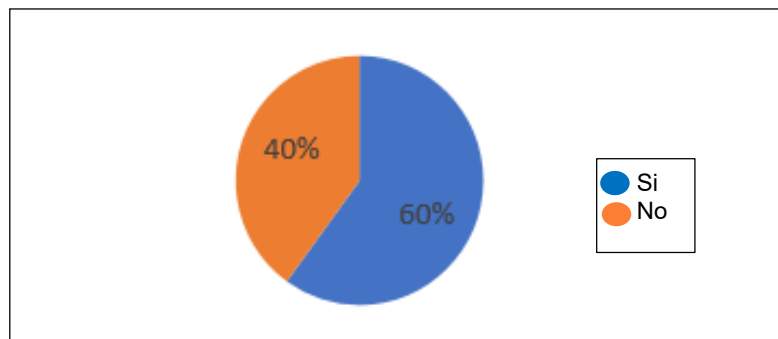


Gráfico 4. Ítem 4. Tienes acceso a algún documento donde se pueda encontrar información sobre las aves comunes en el municipio Jáuregui. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

De acuerdo al ítem 4, el 60% asegura que tiene acceso a documentos donde se pueda encontrar información sobre las aves comunes en el Municipio Jáuregui, sin embargo, el 40% dice que no tiene acceso a documentos con información sobre las aves en el Municipio Jáuregui.

Cuadro 5. Ítem 5. Sabías que las aves ayudan a la naturaleza transportando semillas y controlando plagas.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	14	70%
NO	6	30%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

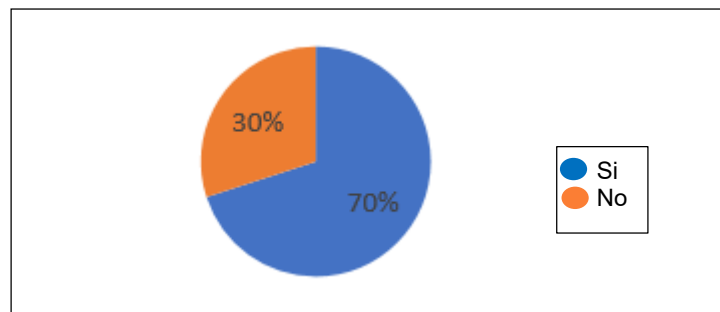


Gráfico 5. Ítem 5. Sabías que las aves ayudan a la naturaleza transportando semillas y controlando plagas. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

En el ítem 5 se observó que el 70% sabe que las aves ayudan a la naturaleza transportando semillas y controlando plagas, aunque el 30% no lo ve de esa manera.

Cuadro 6. Ítem 6. Piensas que el conocimiento sobre las aves podría aumentar el turismo en la región

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	12	60%
NO	8	40%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

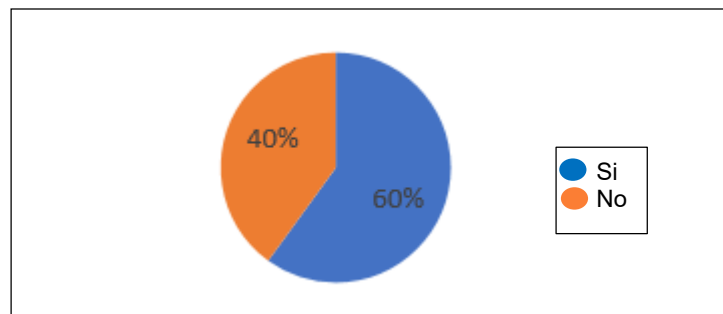


Gráfico 6. Ítem 6. Piensas que el conocimiento sobre las aves podría aumentar el turismo en la región. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

De acuerdo al ítem 6 el 60% de los encuestados considera que el conocimiento sobre las aves podría aumentar el turismo en la región, aunque el 40% dice que no.

Cuadro 7. Ítem 7. Estarías dispuesto a usar un catálogo de aves para identificar al salir al campo

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	14	70%
NO	6	30%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

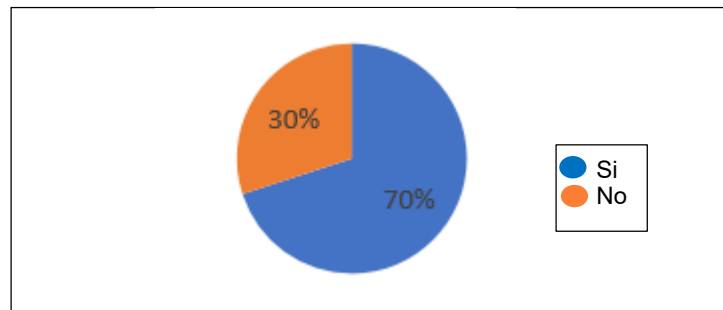


Gráfico 7. Ítem 7. Estarías dispuesto a usar un catálogo de aves para identificar al salir al campo **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

En cuanto al ítem 7 el 70% de los encuestados manifiesta que si está dispuesto a usar un catálogo de aves para identificarlos al salir al campo, mientras que el 30% no lo ve así.

Cuadro 8. Ítem 8. A través de qué medio preferiría consultar el catálogo.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
IMPRESO	6	30%
DIGITAL	13	65%
REDES SOCIALES	1	5%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

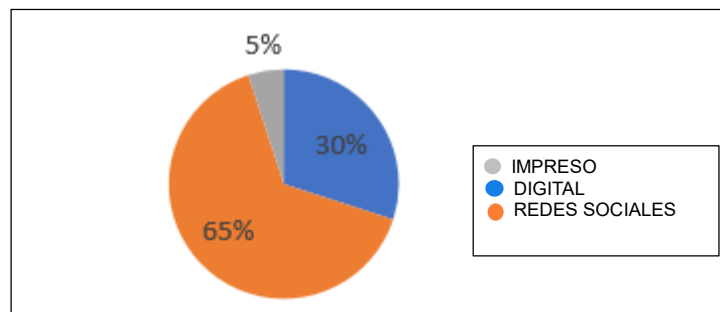


Gráfico 8. Ítem 8. A través de qué medio preferirías consultar el catálogo **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

De acuerdo al ítem 8 el 30% de los encuestados manifiesta que el catálogo impreso servirá para consultar, sin embargo el 65% revela que de forma digital sería la mejor manera de ver el catálogo, aunque el 5% considera que en redes sociales, también podría ser un medio de ver el catálogo.

Cuadro 9. Ítem 9. Te gustaría que el catálogo incluyera datos detallados como el nombre científico la alimentación y una foto de cada ave

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	16	80%
NO	4	20%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

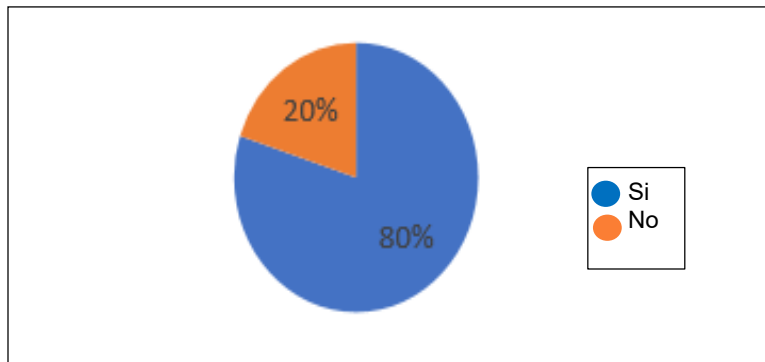


Gráfico 9. Ítem 9. Te gustaría que el catálogo incluyera datos detallados como el nombre científico la alimentación y una foto de cada ave. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

En cuanto al ítem 9 el 80% de los encuestados está de acuerdo en que el catálogo incluya datos detallados de las aves que habitan en el Municipio Jáuregui, aunque el 20% dice que no.

Cuadro 10. Ítem 10. Crees que el conocimiento de la fauna local pone a riesgo la conservación de nuestras aves

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	18	90%
NO	2	10%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

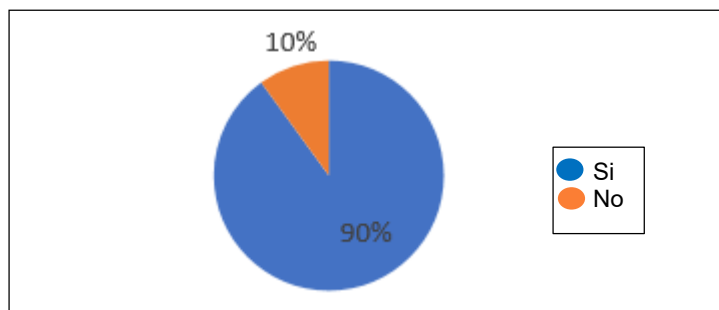


Gráfico 10. Ítem 10. Crees que el conocimiento de la fauna local pone a riesgo la conservación de nuestras aves. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

De acuerdo al ítem 10, el 90% de los encuestados cree que el conocimiento de la fauna local pone a riesgo la conservación de las aves en el Municipio Jáuregui, sin embargo, el 10% dice que no pone en riesgo la conservación.

Cuadro 11. Ítem 11. Conoces algún ave migratoria.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	16	80%
NO	4	20%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

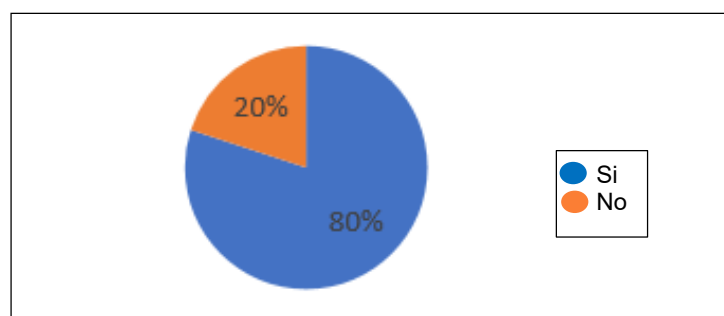


Gráfico 11. Ítem 11. Conoces algún ave migratoria. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

Para el ítem 11, el 80% de los encuestados considera no conocer alguna ave migratoria, aunque el 20% dice conocer alguna.

Cuadro 12. Ítem 12. Crees que la quema de basura perjudica a las aves en el municipio Jáuregui

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	20	100%
NO	0	0%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

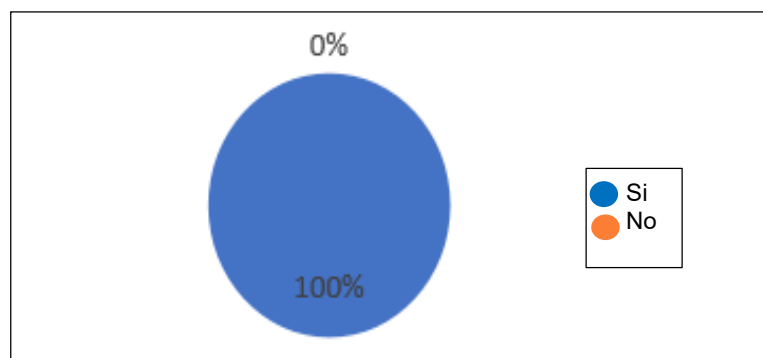


Gráfico 12. Ítem 12. Crees que la quema de basura perjudica a las aves en el municipio Jáuregui. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

En el ítem 12, el 100% de los encuestados creen que la quema de basura perjudica a las aves que habitan en el Municipio Jáuregui.

Cuadro 13. Ítem 13. Crees que el jaureguino ha contaminado con agroquímicos el hábitat de las aves.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	20	100%
NO	0	0%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

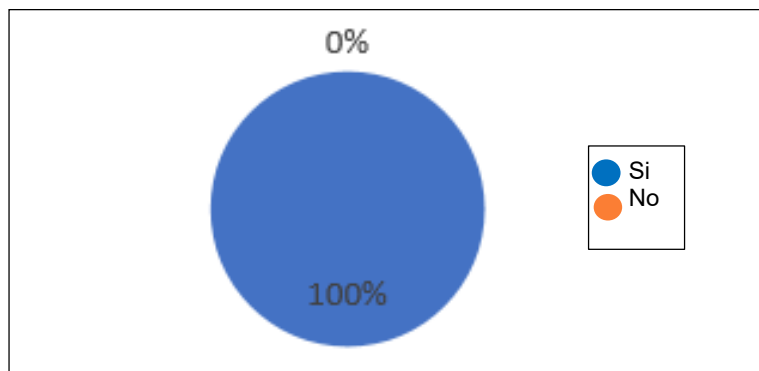


Gráfico 13. Ítem 13 Crees que el jaureguino ha contaminado con agroquímicos el hábitat de las aves. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

De acuerdo al ítem 13, el 100% de los jaureguino creen que se ha contaminado con agroquímicos el hábitat de las aves en el Municipio.

Cuadro 14. Ítem 14. Crees que la concientización sobre las aves ayuda a las nuevas generaciones a tomarle más importancia

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	20	100%
NO	0	0%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

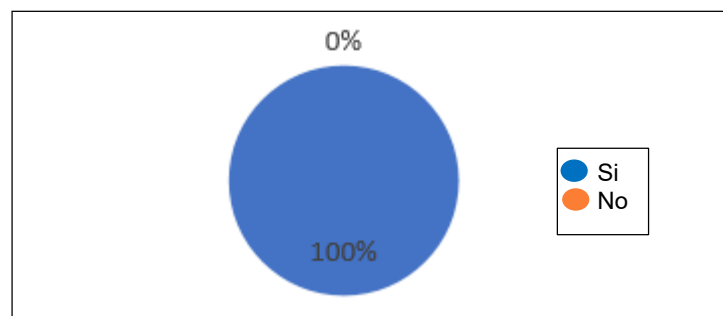


Gráfico 14. Ítem 14 Crees que la concientización sobre las aves ayuda a las nuevas generaciones a tomarle más importancia. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

En cuanto al ítem 14 el 100% cree que la concientización sobre las aves ayuda a las nuevas generaciones a tomarle más importancia.

Cuadro 15. Ítem 15. Crees que el Jáuregui no es responsable del cuidado de las aves o el hábitat de las mismas.

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	18	90%
NO	2	10%
TOTAL	20	100%

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

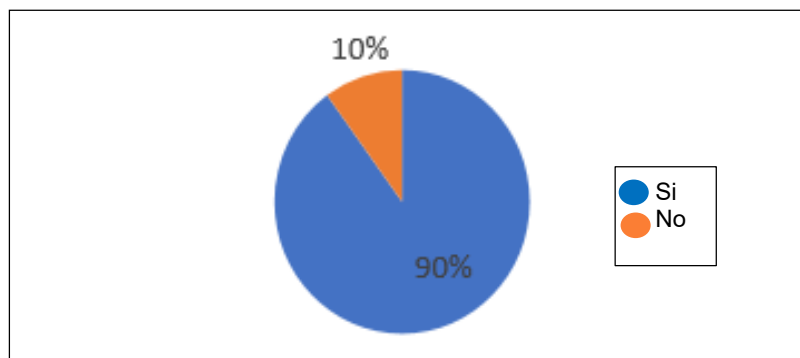


Gráfico 15. Ítem 15 Crees que el Jáuregui no es responsable del cuidado de las aves o el hábitat de las mismas. **Fuente:** Encuesta realizada a estudiantes del 5to Año del Liceo Nacional Angel María Duque, La Grita, Estado Táchira.

En cuanto al ítem 15 el 90% de los encuestados creen que el Municipio Jáuregui no es responsable del cuidado de las aves, sin embargo, el 10% cree que si es responsabilidad del jaureguino el cuidado de las aves.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Al término de la presente investigación, “Catalogo de aves autóctonas en el municipio Jáuregui” en sus versiones digital y física, para representar una herramienta vital y funcional que integra de manera efectiva la información taxonómica, ecológica y visual de las especies de aves estudiadas, se derivaron los siguientes resultados, los cuales se formularon a partir de los objetivos de la investigación.

En cuanto al primer objetivo formulado en la investigación fundamentado en; diagnosticar el grado de conocimiento actual que poseen los habitantes y estudiantes sobre la avifauna local del Municipio Jáuregui; se constato que los habitantes del municipio poseen un nivel de conocimiento limitado o empírico respecto a la avifauna local.

Seguidamente, en cuanto al segundo objetivo basado en; identificar las especies de aves más comunes y representativas que habitan en las zonas urbanas, periurbanas y rurales del Municipio Jáuregui, se concluyo que el trabajo de campo permitió identificar con éxito las especies de aves mas comunes y representativas del municipio, se logro establecer una base de datos clara sobre cuales son las poblaciones de aves dominantes y mas visibles en la zonas urbanas y rurales evaluadas.

En cuanto al tercer objetivo referido a clasificar las características morfológicas, taxonómicas y conductuales para reseñar y facilitar la identificación de estas especies, por parte de no expertos, por medio de fichas técnicas, se sistematizaron eficazmente las características morfológicas, hábitos alimenticios y tipos de hábitats de cada una de las aves identificadas, garantizando que el material adquirido sea científicamente riguroso y fácil de consultar para cualquier perfil de usuario.

Para el cuarto objetivo basado en fotografiar los ejemplares identificados en el municipio para crear un registro visual fidedigno que facilite su reconocimiento en campo, por medio de la captura de fotografías en el entorno natural de los ejemplares proporciono, un respaldo visual autentico y de alta calidad, obteniendo un inventario de imágenes reales validando la presencia de las aves en el municipio y optimizando el reconocimiento visual dentro del catalogo.

Finalmente, el ultimo objetivo diseñar de forma digital y física un catálogo divulgativo para que sea una herramienta didáctica efectiva y atractiva para la comunidad bajo criterios pedagógicos y estéticos que garanticen su comprensión y utilidad para la población del Municipio Jáuregui, se culmino con éxito el diseño estructural y grafico del catálogo tanto en versión física como digital, en el formato impreso, se consolido con una alternativa didáctica ideal para la exploración en campo, mientras que el formato digital expande el alcance del proyecto mediante la interactividad, asegurando una difusión masiva para la educación ambiental del municipio Jáuregui.

Recomendaciones

Basándose en los resultados de la investigación, se pueden dar las siguientes recomendaciones; se deben implementar talleres de educación ambiental en las instituciones educativas, para elevar el conocimiento de los habitantes (estudiantes) sobre la avifauna, tomando en cuenta como referencia el catalogo digital realizado. Al mismo tiempo incentivar a crear un banco de imágenes comunitarias en formato digital donde los fotógrafos locales y aficionados puedan aportar nuevas capturas de alta calidad de los ejemplares (aves), enriqueciendo visualmente las futuras ediciones de catálogos, para así distribuir el catálogo en bibliotecas y puntos turísticos para su mayor difusión y aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA

Arias (1999),

Balestrini (2007),

Bermejo (2003)

Bhandari Aditya, Ameya Joshi & Rohit Patki (2016). *Aprendizaje automático para identificación de aves*. Documento en línea.

Buendía, Colas y Hernández (2009)

Buendía y otros, (1998),

Eljuri. (2015). *Guía básica para la observación de aves*. Documento en línea.

Fidias G (2012),

Galvagne-Loss, Ana Teresa y Costa-Neto, Eraldo. (2017). *Ecología de las aves de acuerdo a los habitantes del poblado de Pedra Branca, Santa Teresin (Bahía noreste de Brasil)*. Documento en línea.

Hernández (1999),

Lira (2015). *Extinción de especies animales*. Documento en línea.

Rodríguez, Jon Paul, García-Rawlins Ariany, Rojas-Suarez, Franklin. (2015). *Libro rojo de la fauna venezolana*. 4ta. Edición. Documento en línea.

Tamayo y Tamayo (1998)

ANEXOS

ANEXO A

Encuesta de Recolección de Datos Para el Diseño de un Catálogo de Aves Autóctonas en el Municipio Jáuregui

Estimados encuestados, se dirigen a ustedes, estudiantes del 5to año del L.N. Ángel María Duque. Estamos realizando una investigación sobre la avifauna autóctona del municipio Jáuregui para nuestro proyecto. Esta información será usada para fines estrictamente académicos.

Lea con detenimiento y marque con una "X" la opción de su preferencia en las siguientes preguntas:

Items	Si	NO
1. Conoces el nombre de tres aves comunes del Municipio Jáuregui. En caso de ser afirmativo menciona cuáles: _____. _____.		
2. Observas aves silvestres con frecuencia en su entorno o en zonas naturales de La Grita.		
3. Qué impacto consideras que tendría la creación de un catálogo para el conocimiento de aves en el municipio Jáuregui		
4. Tienes acceso a algún documento donde se pueda encontrar información sobre las aves comunes en el municipio Jáuregui		
5. Sabías que las aves ayudan a la naturaleza transportando semillas y controlando plagas.		
6. Piensas que el conocimiento sobre las aves podría aumentar el turismo en la región		
7. Estarías dispuesto a usar un catálogo de aves para identificar al salir al campo.		
8. A través de qué medio preferiría consultar el catálogo Impreso () Digital () Redes Sociales ()		
9. Te gustaría que el catálogo incluyera datos detallados como el nombre científico la alimentación y una foto de cada ave.		
10. Crees que el conocimiento de la fauna local pone a riesgo la conservación de nuestras aves.		
11. Conoces algún ave migratoria.		
12. Crees que la quema de basura perjudica a las aves en el municipio Jáuregui		
13. Crees que el jaureguino ha contaminado con agroquímicos el hábitat de las aves		
14. Crees que la concientización sobre las aves ayuda a las nuevas generaciones a tomarle más importancia		
15. Crees que el Jáuregui no es responsable del cuidado de las aves o el hábitat de las mismas		

ANEXO B

FICHA DE REGISTRO ORNITOLÓGICO (FASE DE CAMPO)

Proyecto: **Catálogo de Aves del Municipio Jáuregui**

N° de Ficha: ____

Fecha: _____ Hora de Inicio: _____ Hora de Cierre: _____

Investigador/Observador: _____

Ubicación Específica (Sector/Ruta): _____

Coordenadas GPS (si aplica): Latitud: _____ Longitud: _____

Condiciones Climáticas: ☐ Despejado ☐ Nublado ☐ Lluvia ligera ☐ Lluvia fuerte

Datos Taxonómicos y Ecológicos

Nombre Común Local: _____

Nombre Científico (si se identifica): _____

Familia: _____

Cantidad de individuos observados: ☐ 1 ☐ 2-5 ☐ 6-10 ☐ Bandada (>10)

Registro de Hábitat y Comportamiento

Tipo de Cobertura: ☐ Bosque andino ☐ Páramo ☐ Zona agrícola ☐ Zona urbana

Estrato de la vegetación: ☐ Suelo ☐ Arbustivo (bajo) ☐ Dosel (copas de árboles) ☐ Aéreo

Actividad detectada: ☐ Alimentándose ☐ Cantando ☐ En vuelo ☐ En nido ☐ Descanso

Soporte Multimedia

¿Se obtuvo registro fotográfico/video?: ☐ Sí ☐ No Código del archivo: _____

¿Se obtuvo registro de audio (canto)?: ☐ Sí ☐ No Código del archivo: _____

Notas/Observaciones adicionales: _____